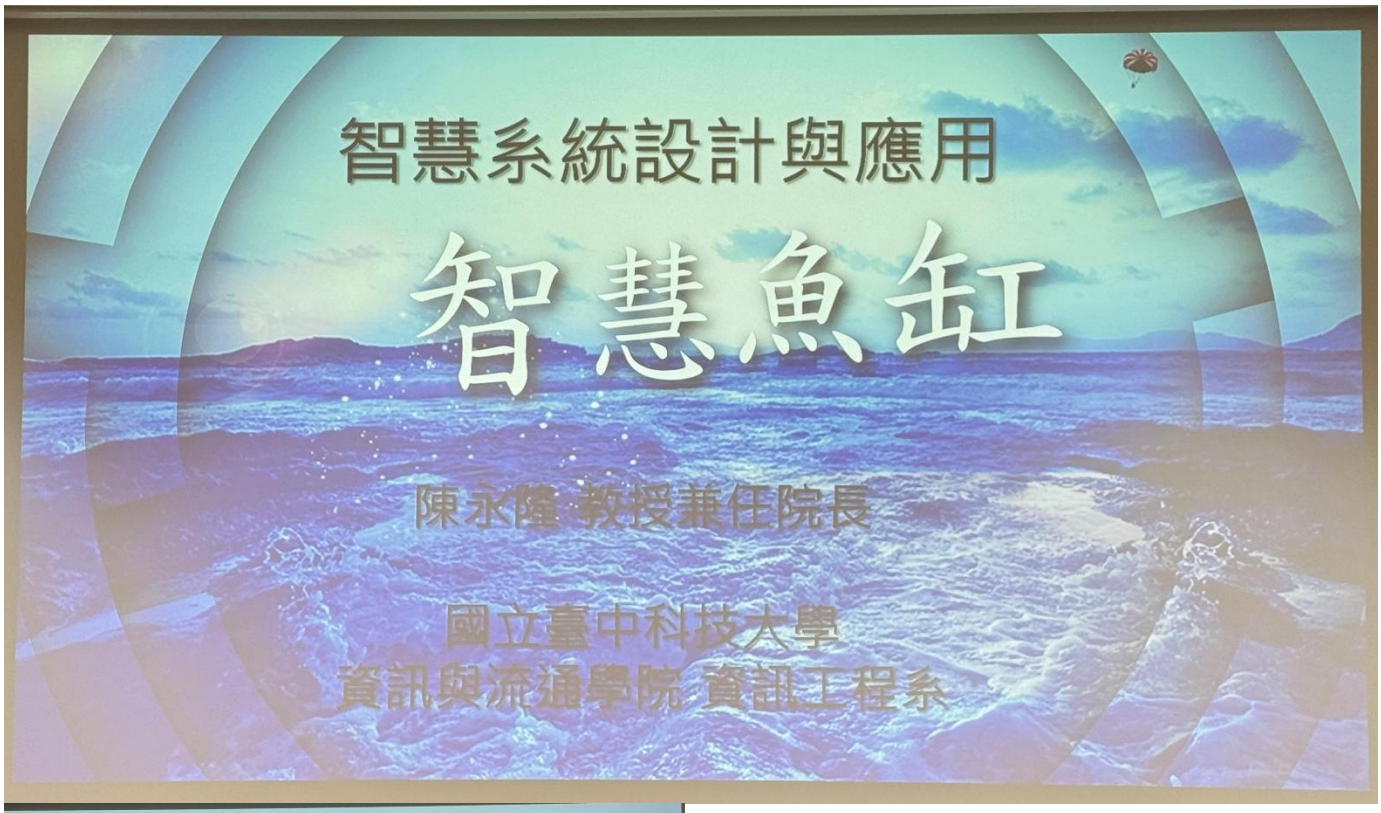
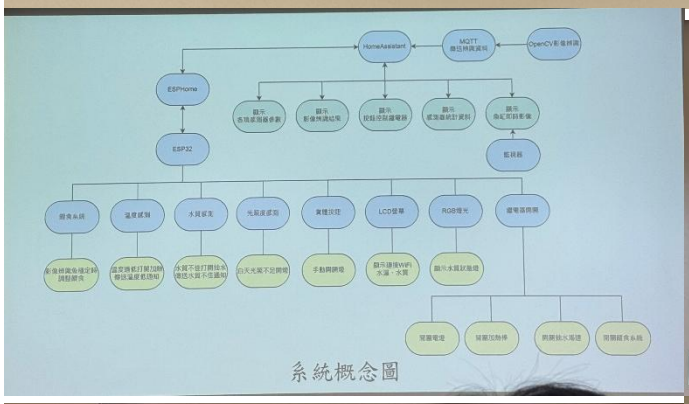
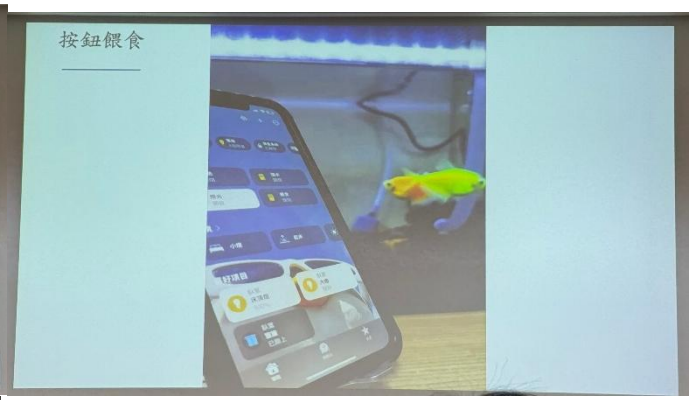
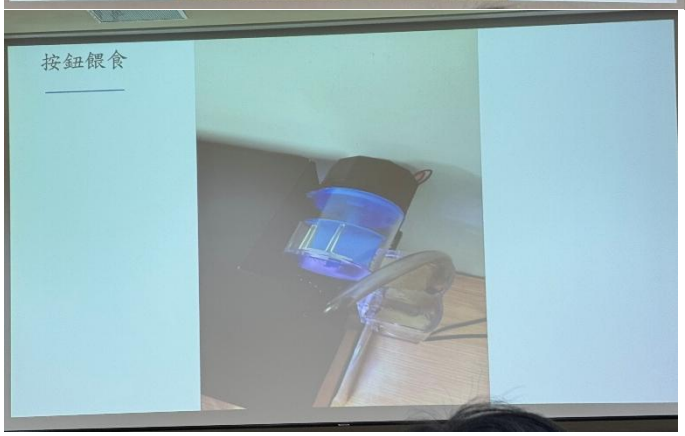
日期:2026/03/10　　講者:陳永隆

題目:智慧系統設計與應用









背景

- 現代生活中，遠端操控設備越來越普及
- 希望把這種便利性應用到魚缸管理上

目的

- 使用者更容易管理魚缸
- 魚隻生活環境更舒適
- 日常維護更省力

使用技術

- 語言：Python
- 模組：OpenCV
- 軟體：
  - Home Assistant
  - ESPHome
  - HomeKit
- 硬體：ESP32

系統主要功能

- 溫度感測
  - 當水溫低於設定值時，系統會啟動加熱

    - 維持魚缸水溫在安全範圍
- 混濁度感測
    - 偵測水質是否變差
    - 水質不佳時提醒使用者換水
- 光度感測
    - 當環境光線不足時，自動開啟 LED 燈
    - 確保魚缸有足夠光線
- 餵食系統
    - 可依魚種設定餵食時間
    - 也可透過網頁按鈕手動餵食
- 監控系統
    - 用來監控魚隻的日常行為
- 影像辨識系統
    - 辨識不同魚種
    - 進一步調整環境或管理方式

系統架構

- 底層硬體：ESP32
- 中介整合：ESPHome
- 控制平台：Home Assistant
- 影像辨識資料流

背景

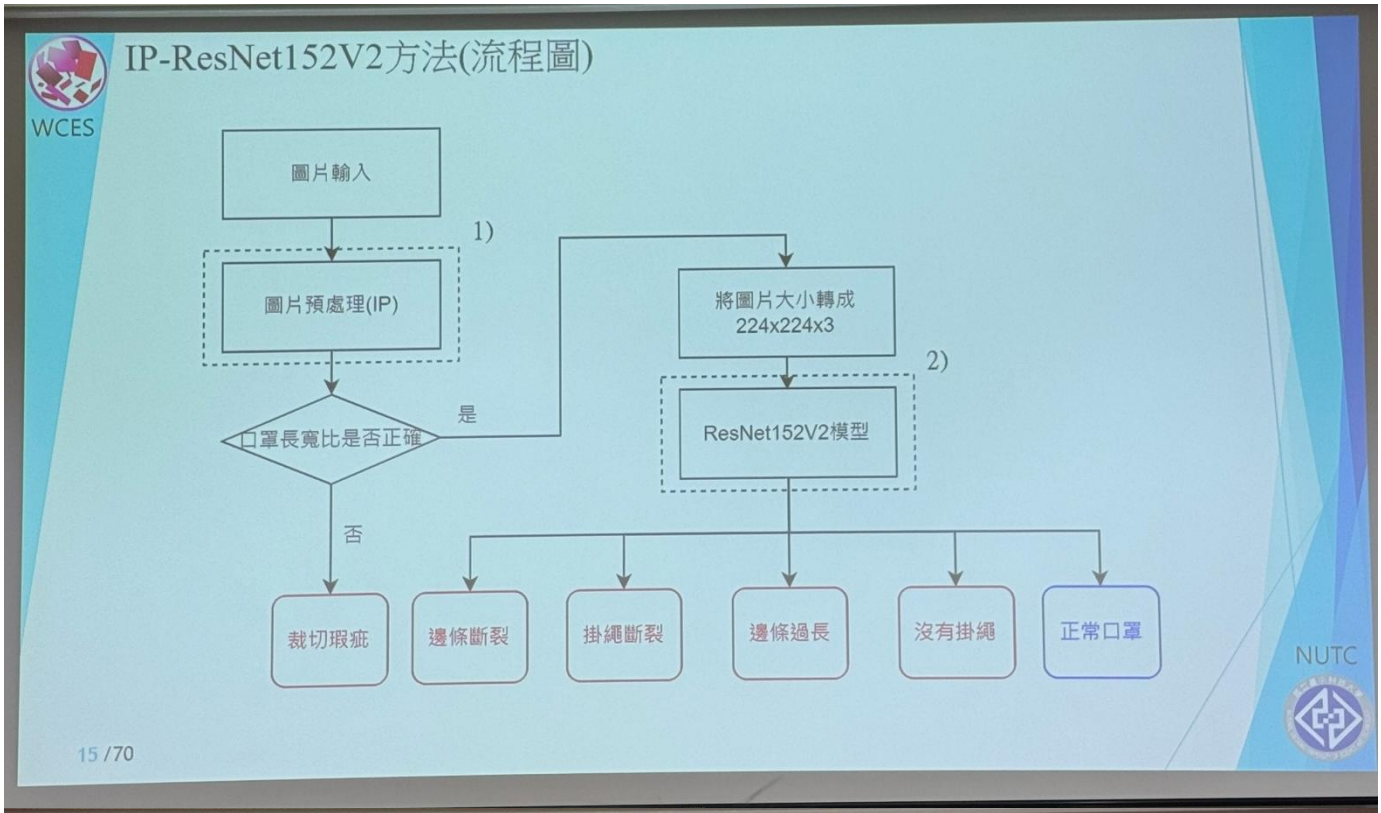
- 類神經網路發展後，影像辨識技術進步很大
- CNN 卷積神經網路，在圖像分類上表現很好
- 圖像分類技術可以應用到產品瑕疵檢測

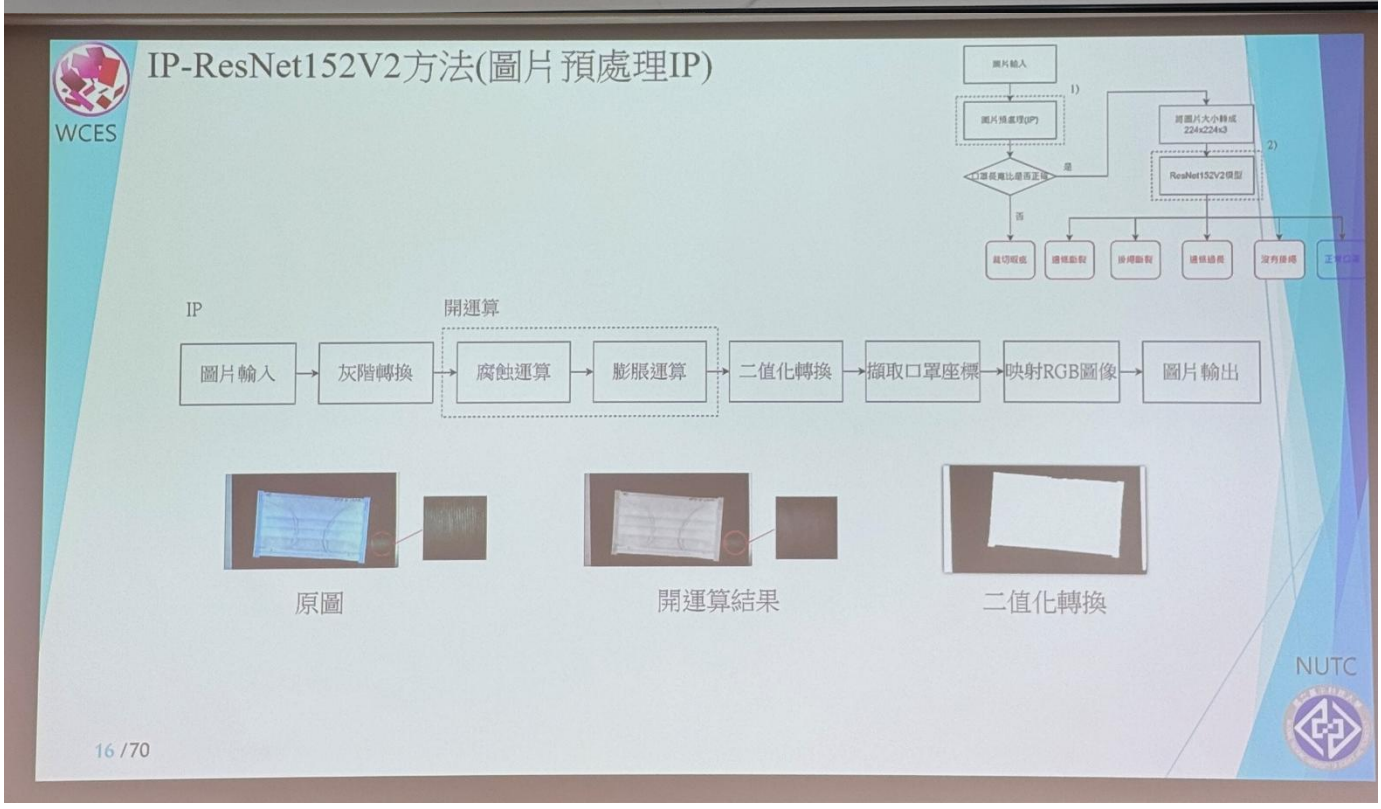
目的

- 口罩品質控管

使用方法

- IP-ResNet152V2
- IP-InceptionV3
- IP-Xception





IP-ResNet152V2 方法

- 圖片輸入
- 圖片預處理（IP）
- 判斷口罩長寬比是否正確
- 若正確，將圖片轉成 $224 \times 224 \times 3$
- 丟入 ResNet152V2 模型

- 輸出分類結果

預處理流程圖

- 灰階轉換
- 開運算
  - 腐蝕運算
  - 膨脹運算
- 二值化轉換
- 擷取口罩座標
- 映射回 RGB 圖像
- 圖片輸出

預處理目的

- 把口罩從背景中更清楚地抓出來
- 去掉雜訊
- 強化口罩輪廓
- 讓後續模型更容易判斷瑕疵

分類類別

1. 正常
2. 沒有掛繩
3. 邊條過長
4. 邊條斷裂
5. 掛繩斷裂

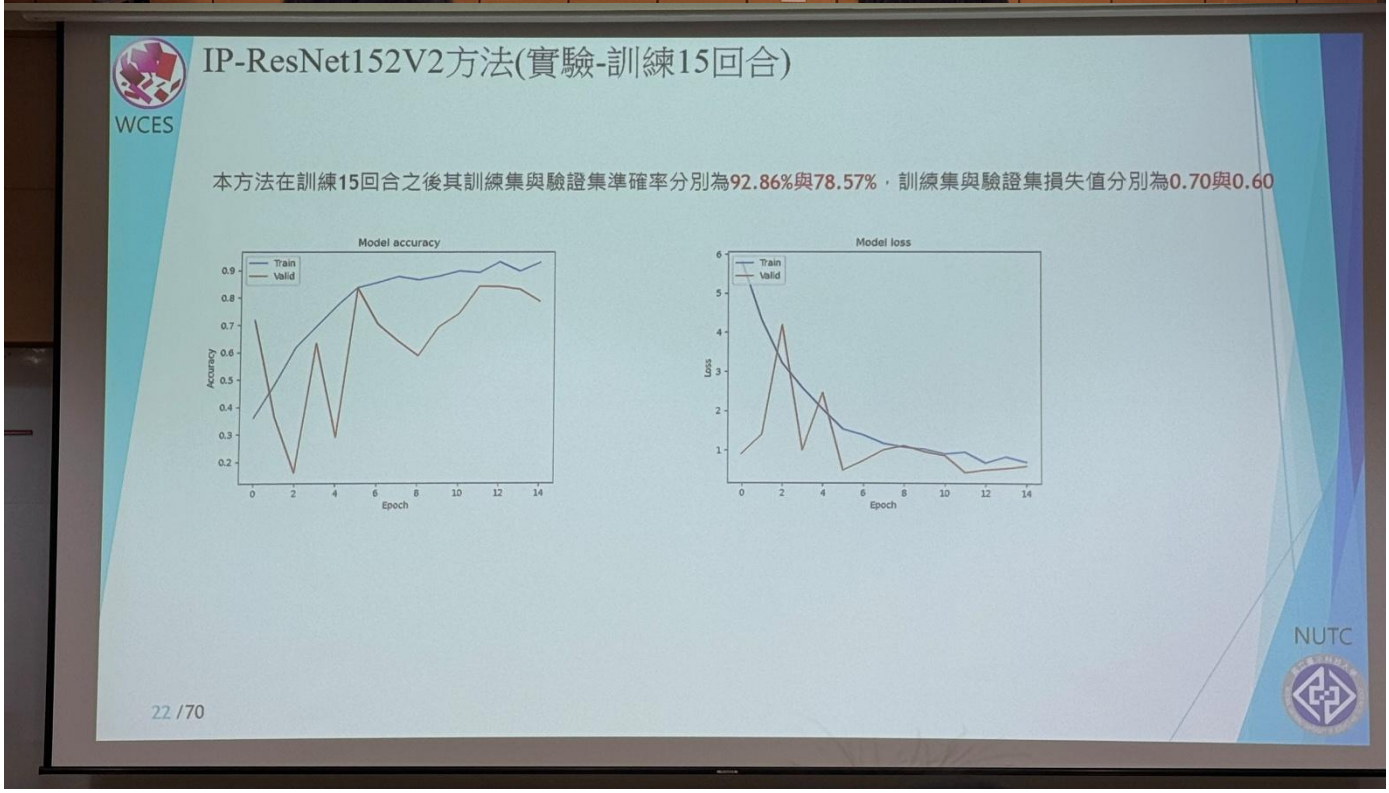
IP-ResNet152V2方法(實驗-實驗參數)

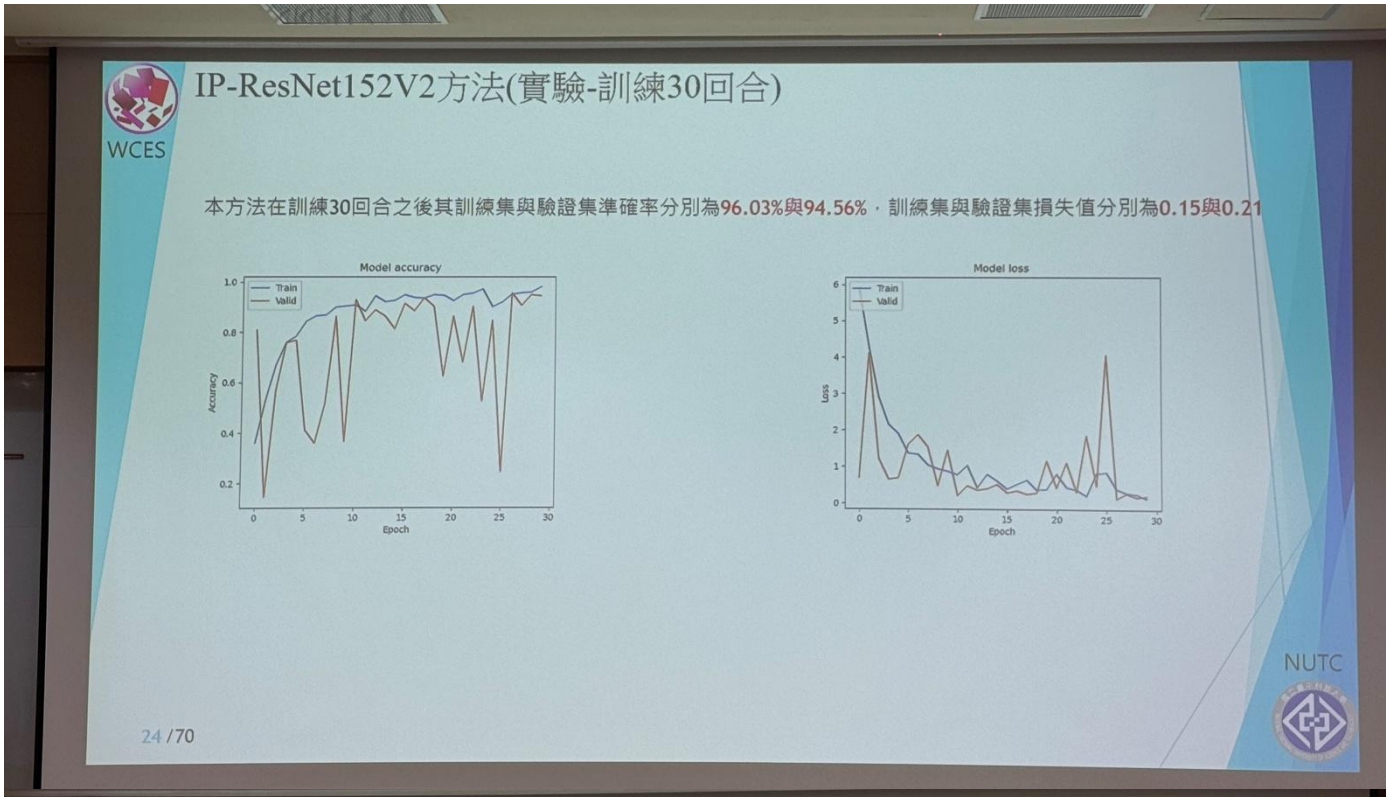
參數名稱	值
深度學習框架	Keras
Loss Function	categorical_crossentropy
學習率	0.0001
訓練回合數	15、30、60
Batch size	16

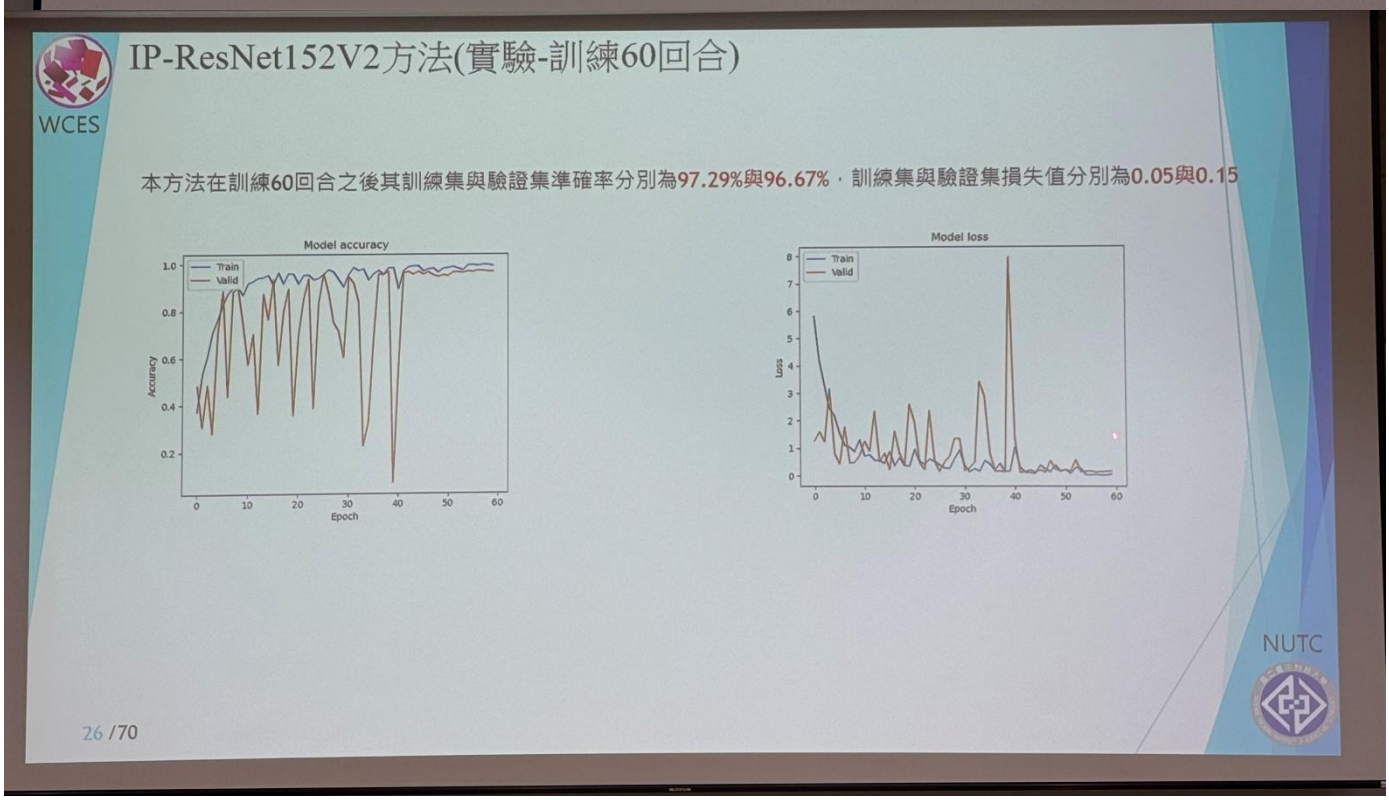
IP-ResNet152V2方法(實驗-實驗參數)

環境	型號
motherboard	HUANANZHI X99-F8 GAMING
CPU	Intel XEON E5 2699v3
RAM	64GB DDR4 3200MHZ
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB
Webcam	Logitech Webcam C930e
OS	Windows 10 Enterprise

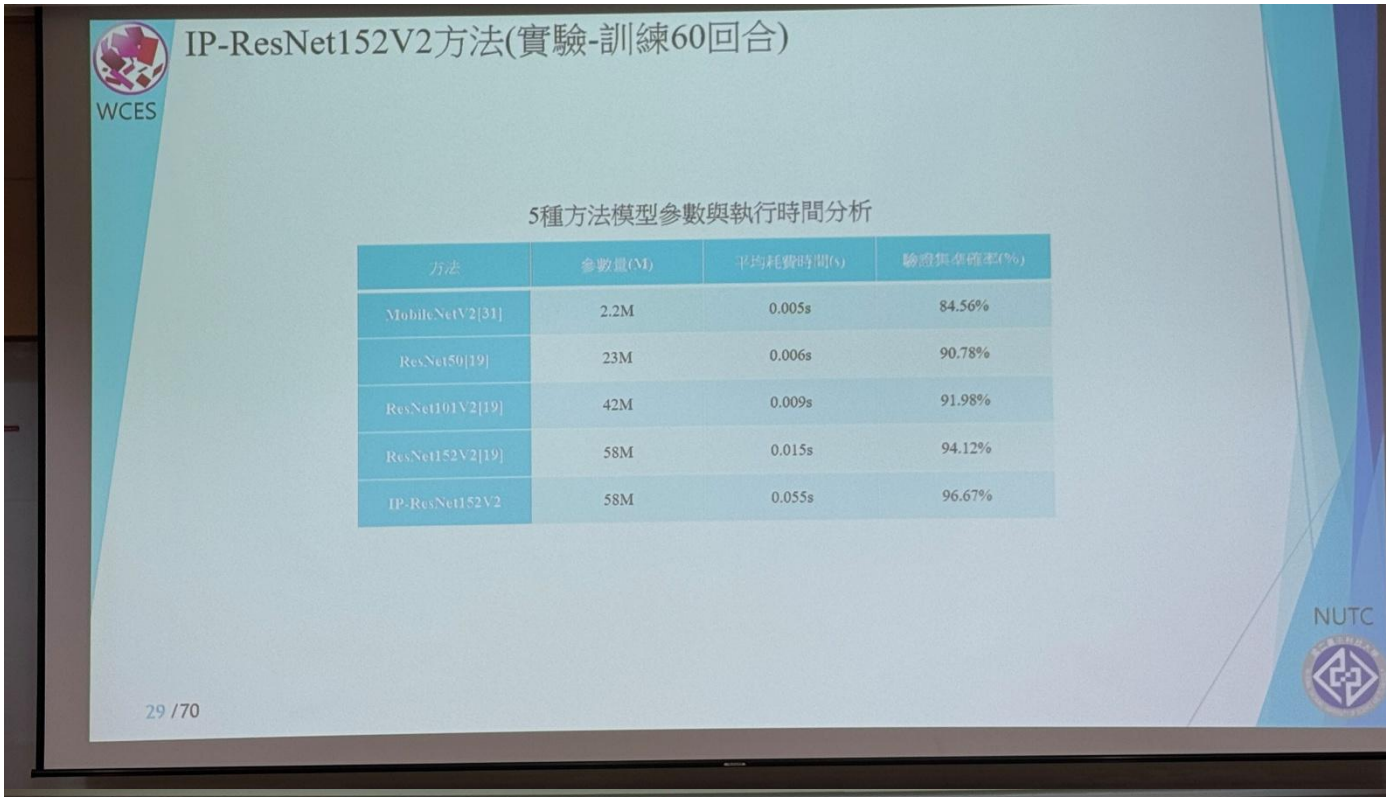
類別	圖片張數
正常	5057
沒有掛繩	133
繩條過長	145
繩條斷裂	652
掛繩斷裂	191
總共	6178

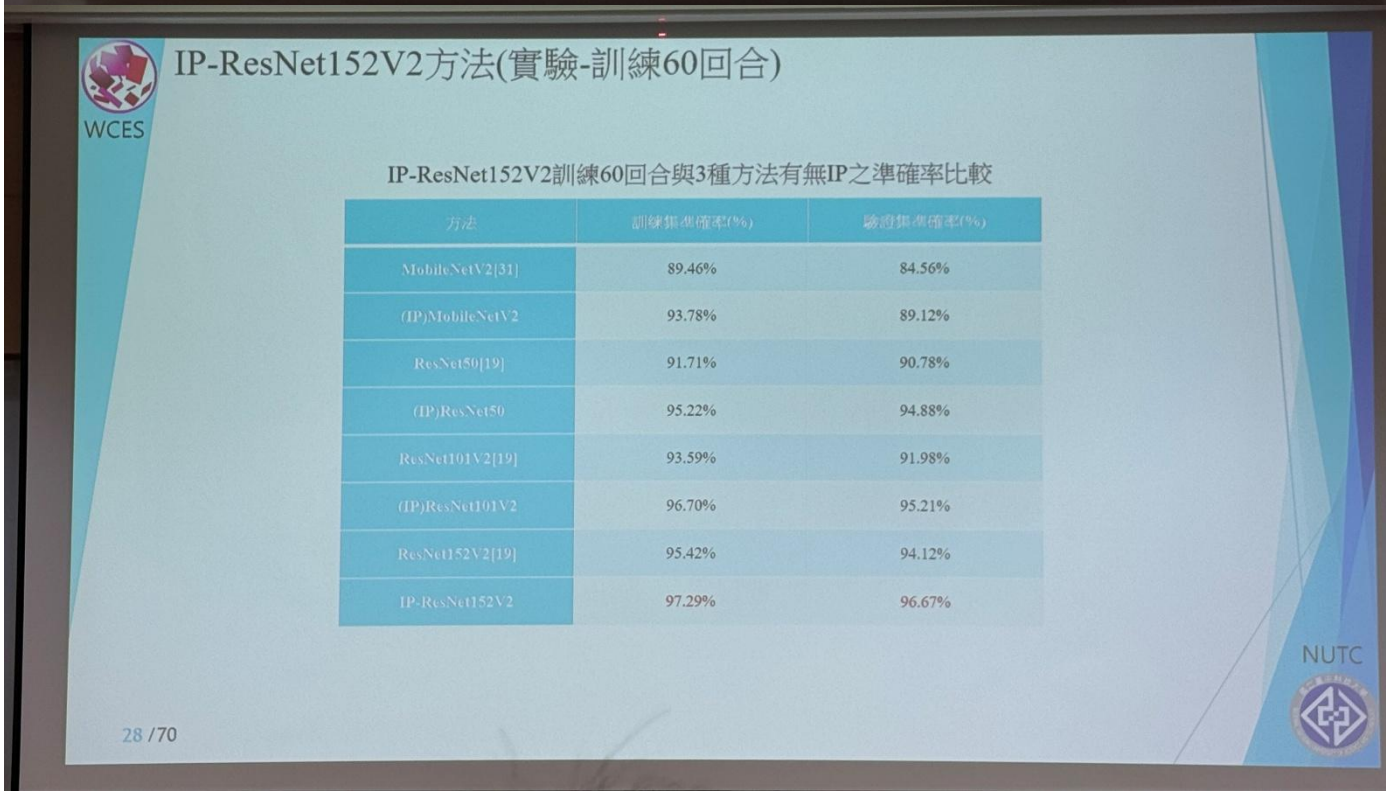




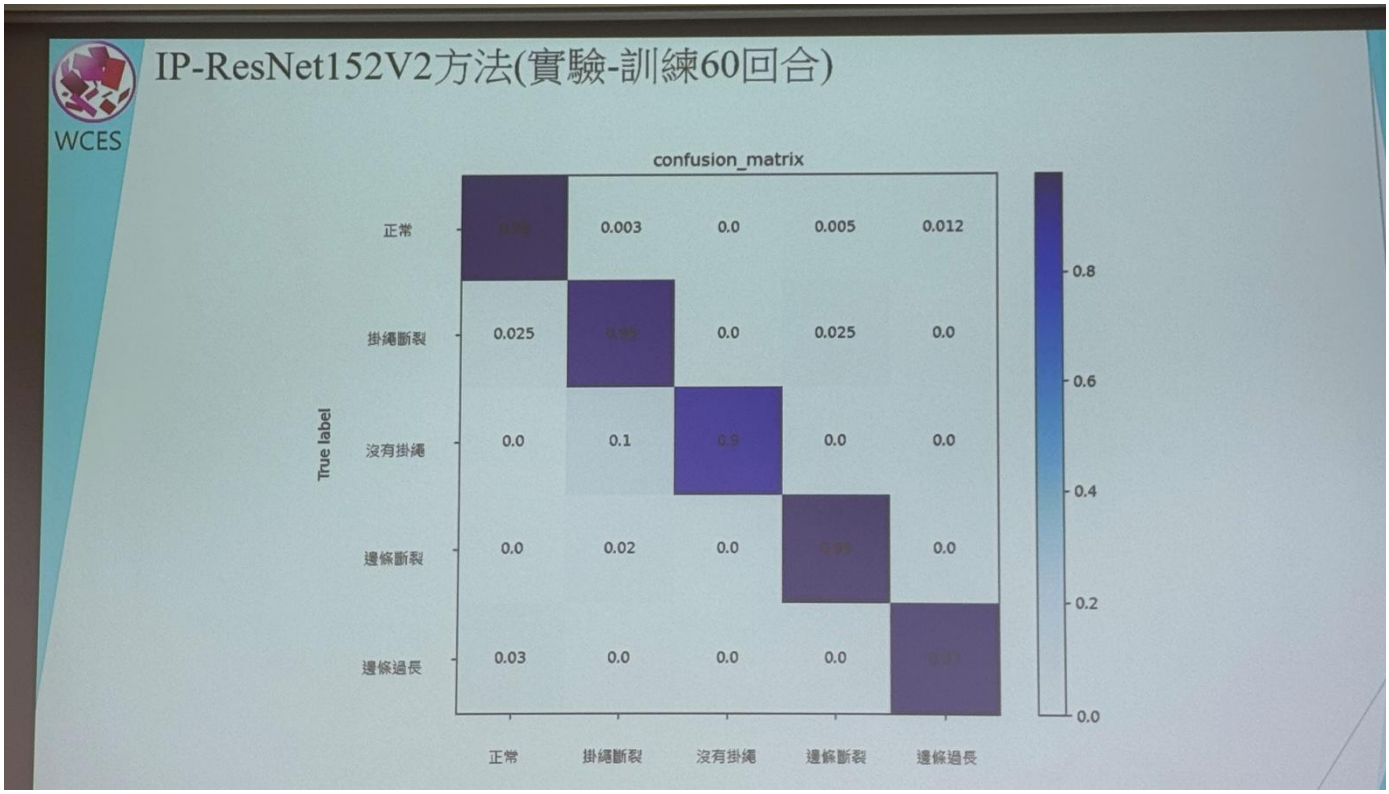


- 訓練回合越多，整體表現越好
- 15 回合時驗證準確率偏低，代表訓練還不夠
- 60 回合是這組 IP-ResNet152V2 最好的結果



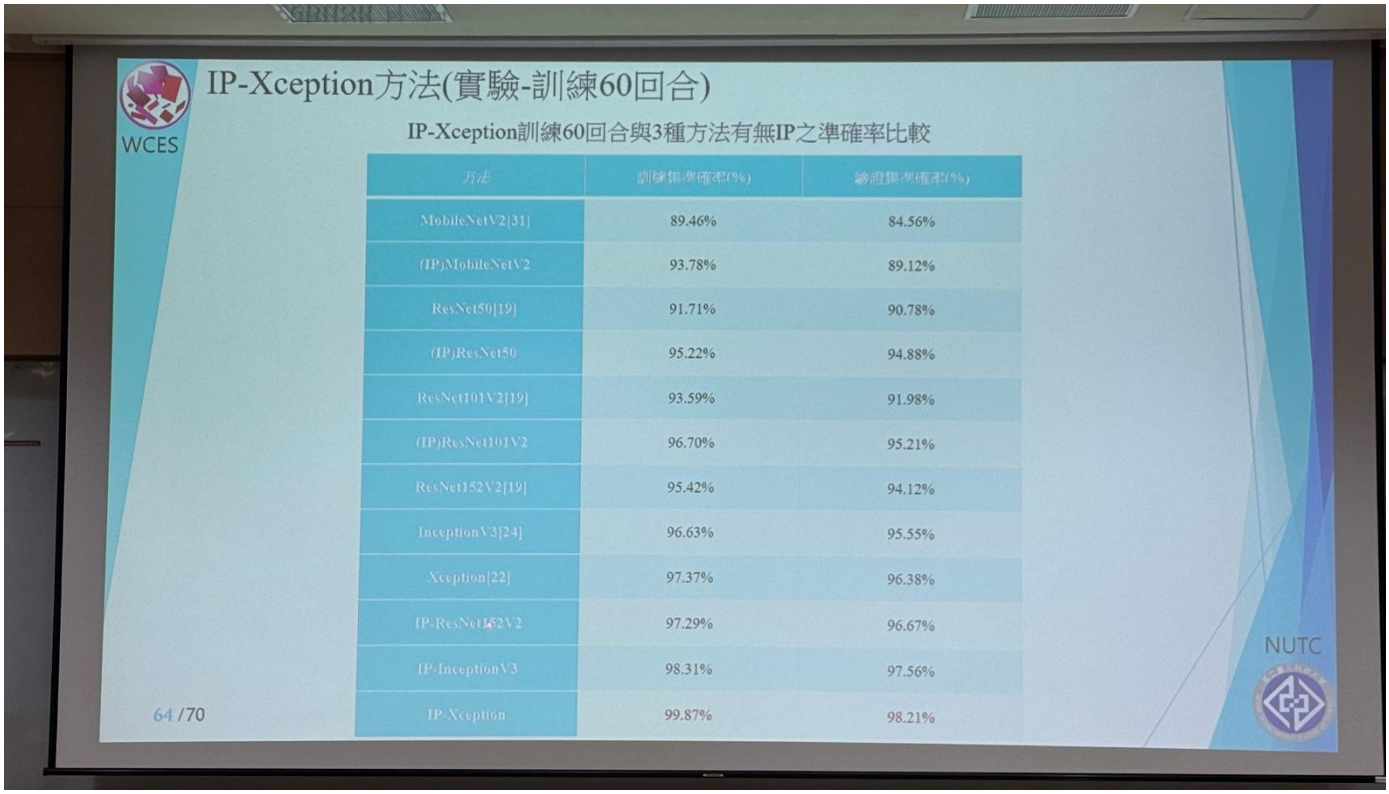


- IP-ResNet152V2 是這組比較中表現最好的
- 加入 IP 後，準確率比原本的 ResNet152V2 更高
- 代表前處理對模型辨識瑕疵是有幫助的
- 影像前處理 IP 可以穩定提升各模型表現
- 不只是 ResNet152V2，有 IP 的版本普遍都比較好



混淆矩陣

- 對角線顏色深，表示大部分類別都能正確分類
- 正常口罩的辨識率很高
- 沒有掛繩、邊條斷裂、邊條過長、掛繩斷裂也都有不錯辨識效果
- 少部分錯誤集中在瑕疵類別彼此之間的混淆



IP-Xception訓練60回合與3種方法有無IP之準確率比較

方法	訓練集準確率(%)	驗證集準確率(%)
MobileNetV2[31]	89.46%	84.56%
(IP)MobileNetV2	93.78%	89.12%
ResNet50[19]	91.71%	90.78%
(IP)ResNet50	95.22%	94.88%
ResNet101V2[19]	93.59%	91.98%
(IP)ResNet101V2	96.70%	95.21%
ResNet152V2[19]	95.42%	94.12%
InceptionV3[24]	96.63%	95.55%
Xception[22]	97.37%	96.38%
IP-ResNet152V2	97.29%	96.67%
IP-InceptionV3	98.31%	97.56%
IP-Xception	99.87%	98.21%